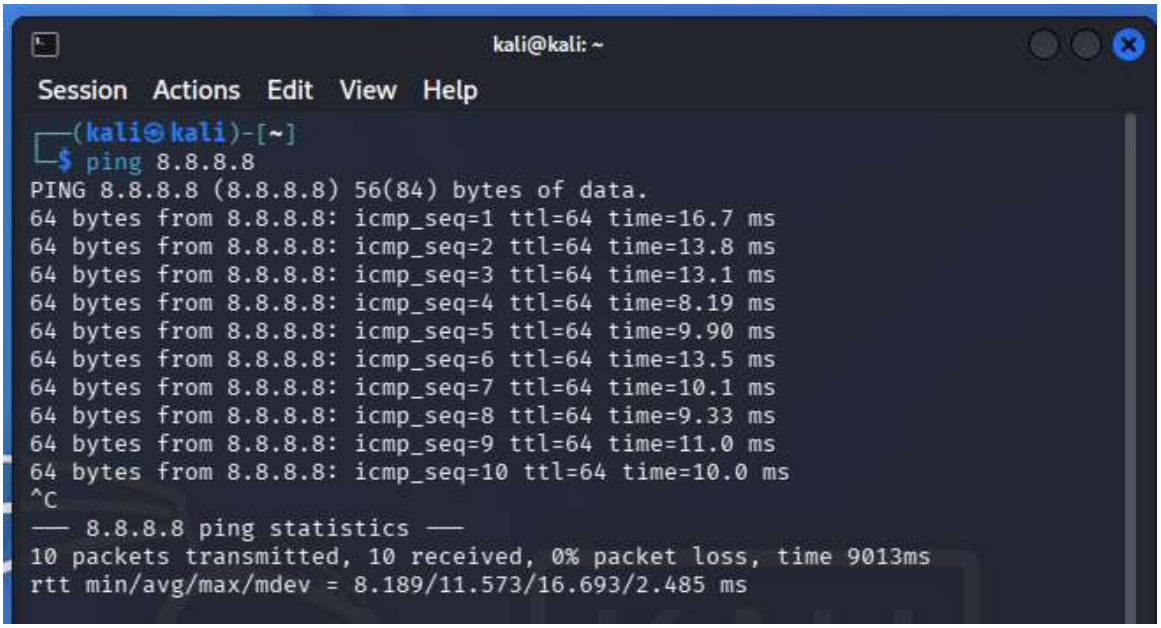
Laboratorio No.2

DNS Footprinting Pasivo con nslookup y dig en Kali Linux

Este laboratorio consiste en una fase inicial de reconocimiento de red, donde se recopila información básica sobre un objetivo mediante herramientas de terminal, traduciendo su dominio a direcciones IP reales para verificar la conectividad y preparar el terreno para futuros análisis de puertos y servicios activos.

Ping 8.8.8.8

Se comprueba que la máquina tiene salida a internet y conexión estable enviando paquetes a un servidor público (Google), lo cual es el paso previo obligatorio antes de interactuar con el objetivo.



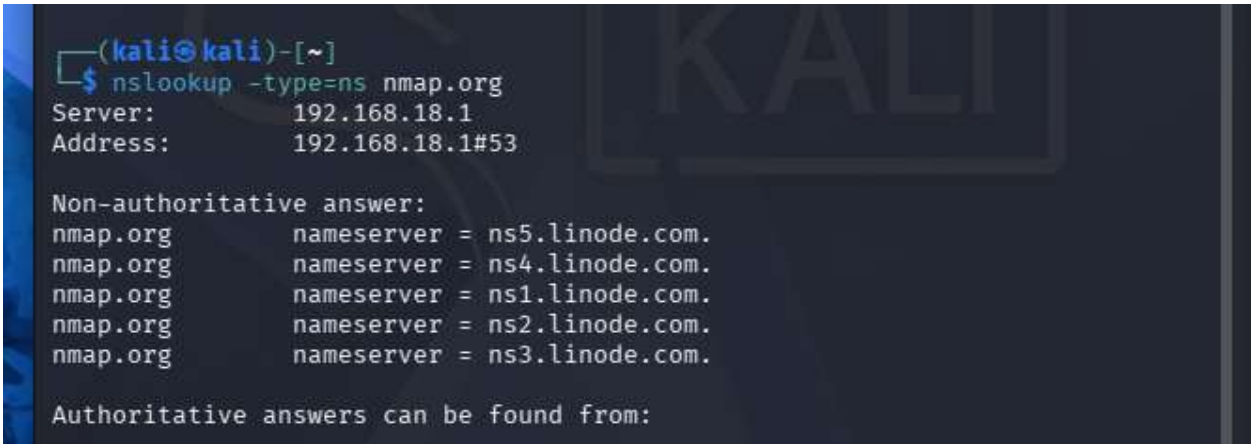
PASO 1 – Resolución básica

Se consulta la dirección IP del objetivo (`scanme.nmap.org`) para saber a qué número exacto apuntar en las siguientes fases de análisis del laboratorio.



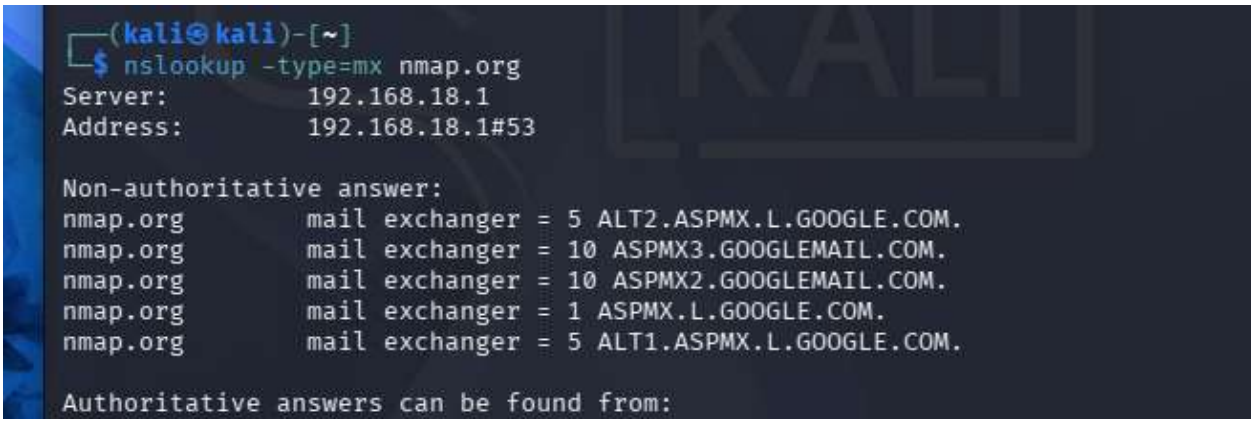
PASO 2 – Servidores autoritativos

Se investiga qué servidores se encargan de administrar la página de `nmap.org` (en este caso, los de la empresa Linode), obteniendo más datos sobre quién sostiene su sitio web.



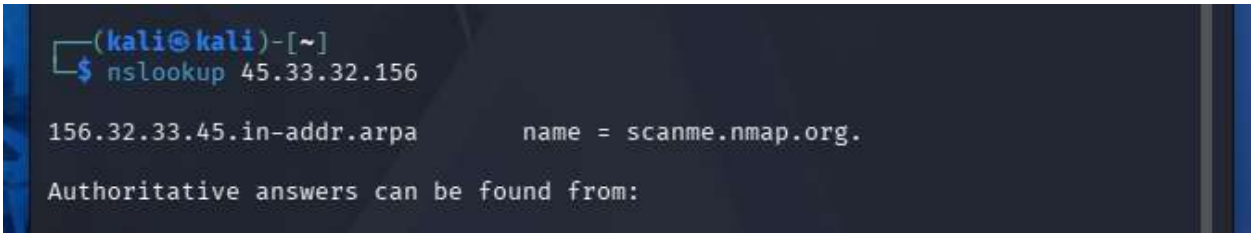
PASO 3 – Servidores de correo

Se buscan los servidores de correo del objetivo, descubriendo que la organización utiliza los servicios de Google Mail para gestionar sus correos electrónicos.



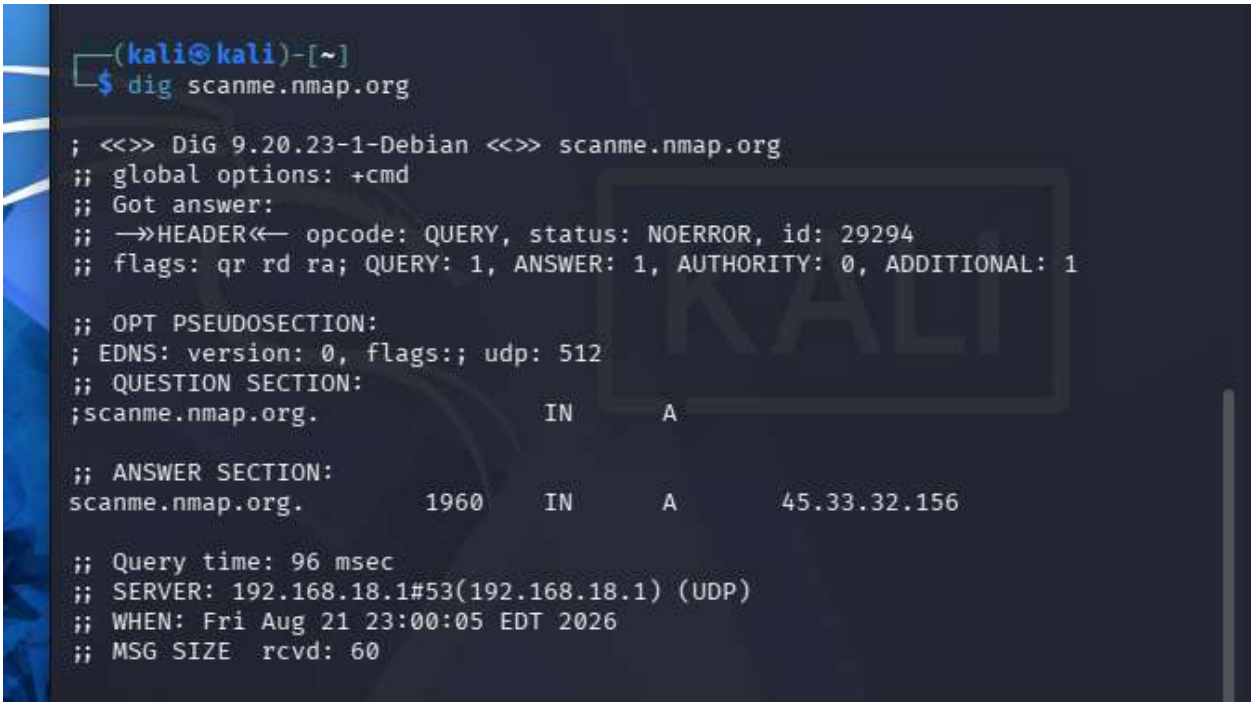
PASO 4 – Reverse DNS

Se realiza una búsqueda inversa: se parte de la IP para confirmar a qué nombre de página web pertenece, verificando que la dirección corresponde a `scanme.nmap.org`.



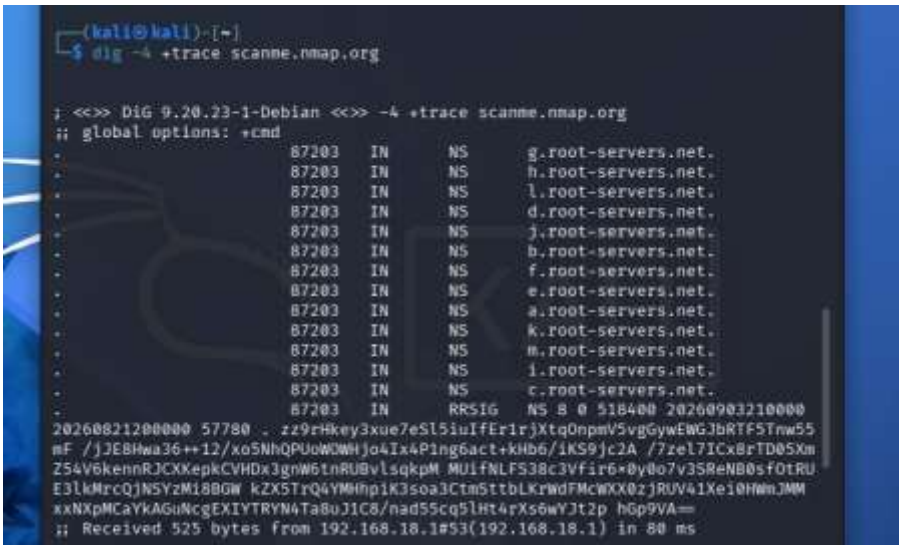
PASO 5 – Análisis avanzado

Se usa una herramienta más completa (`dig`) para obtener la IP del objetivo junto con datos técnicos adicionales de la respuesta, como tiempos de consulta y el estado general de la solicitud.



PASO 6 – Trazado jerárquico

Se rastrea paso a paso todo el camino que hace internet para encontrar la IP del objetivo: la consulta va bajando desde los servidores raíz globales (primera parte), pasa por los encargados de los dominios `.org` (segunda parte), y llega a los servidores de Linode (tercera parte), mostrando la ruta exacta de resolución hasta dar con la IP `45.33.32.156`.



```
org.                    172800  IN      NS      a2.org.afilias-nst.info.
org.                    172800  IN      NS      b0.org.afilias-nst.org.
org.                    172800  IN      NS      b2.org.afilias-nst.org.
org.                    172800  IN      NS      c0.org.afilias-nst.info.
org.                    172800  IN      NS      d0.org.afilias-nst.org.
org.                    86400   IN      DS      26974 8 2 4FEDE294C53F438A158
C41D39489CD78A86BEB0D8A0AEAFF14745C0D 16E1DE32
org.                    86400   IN      RRSIG   DS 8 1 86400 20260903210000 2
0260821200000 57780 . O3nH1QzDA43e7TdCWrAlb2KibIMRK5i9keX5noh/8jmSEHPhA/k2DKE
F IfFpYiyvlNhyoAcMlTUrXd5F0IEZZ+Ju7QCZGTCRirWTgkNCZOnjJdtl tKFk/zl2ZJA1aTP/SP
lv2sT7xWs0qJ1yZeVCqZpSyYfQ/pw4f3iKjO8S bN4c4njg9wN6Mjnzzsg+f2CjYZ7EAcOoXgPR0A
U4HnLRnTj5UaNqTeQL d7rOXy2sz8KJZ5qB7T6512wVb9IkYjZ71EJNQnA36NLdDf7DiRSZ0Zht W
GFuPtLfoqI2qgsAmlfO8uI6blHH/CKo4B6QwKHfwfMuo0WAm7OenASz bbctig==
;; Received 781 bytes from 199.7.83.42#53(l.root-servers.net) in 16 ms

nmap.org.               3600    IN      NS      ns1.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns2.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns4.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns3.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns5.linode.com.
gdtpongmpok61u9lvnipqor8lra9l4t0.org. 3600 IN NSEC3 1 1 0 332539EE7F95C32A GD
TREA8KMJ2RNEQEN4M2OGJ26KFSUKJ7 NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PARAM
gdtpongmpok61u9lvnipqor8lra9l4t0.org. 3600 IN RRSIG NSEC3 8 2 3600 2026091202
5954 20260822015954 44925 org. X4UjrEdc7Ef8Plb5ZSIfGs1tEQ+YaxTk3EnnbBpXtbsVru
GvukvZ9LWi Y8UZp9aDd/N323k9A54bn2u8LjVpvapO82CV9LIgnNJ5NH1VhuUbhU84 JVHHtbsR/
kNb9Ctr+zj52L71EeLSd/SOfL0YNQj60uHxTep4z7PW/CHB Jto=
uhr37dfl0mqpfkimqg59cekr4o8qscp4.org. 3600 IN NSEC3 1 1 0 332539EE7F95C32A UH
R6K4SK6MI5H08OKPTGGG70M41S6N0I NS DS RRSIG
uhr37dfl0mqpfkimqg59cekr4o8qscp4.org. 3600 IN RRSIG NSEC3 8 2 3600 2026090715
2510 20260817142510 44925 org. KrSfzuOzBaOfa+ZTNqWb4lcyMJpH7jd//kxTyXUQAu3VRh
WBNLmxy6hc GmniJM68ch9XXt5t1Jcx81YFurVDLO/MnuMlL0VitXhxJNAYF5TPIqPP fdVFOFzbi
bdPVRxHHFvEXyZwYZzs499Em4/MBS5TZocSZ2kx+BkCuaP+ faw=
;; Received 645 bytes from 199.19.56.1#53(a0.org.afilias-nst.info) in 168 ms
```

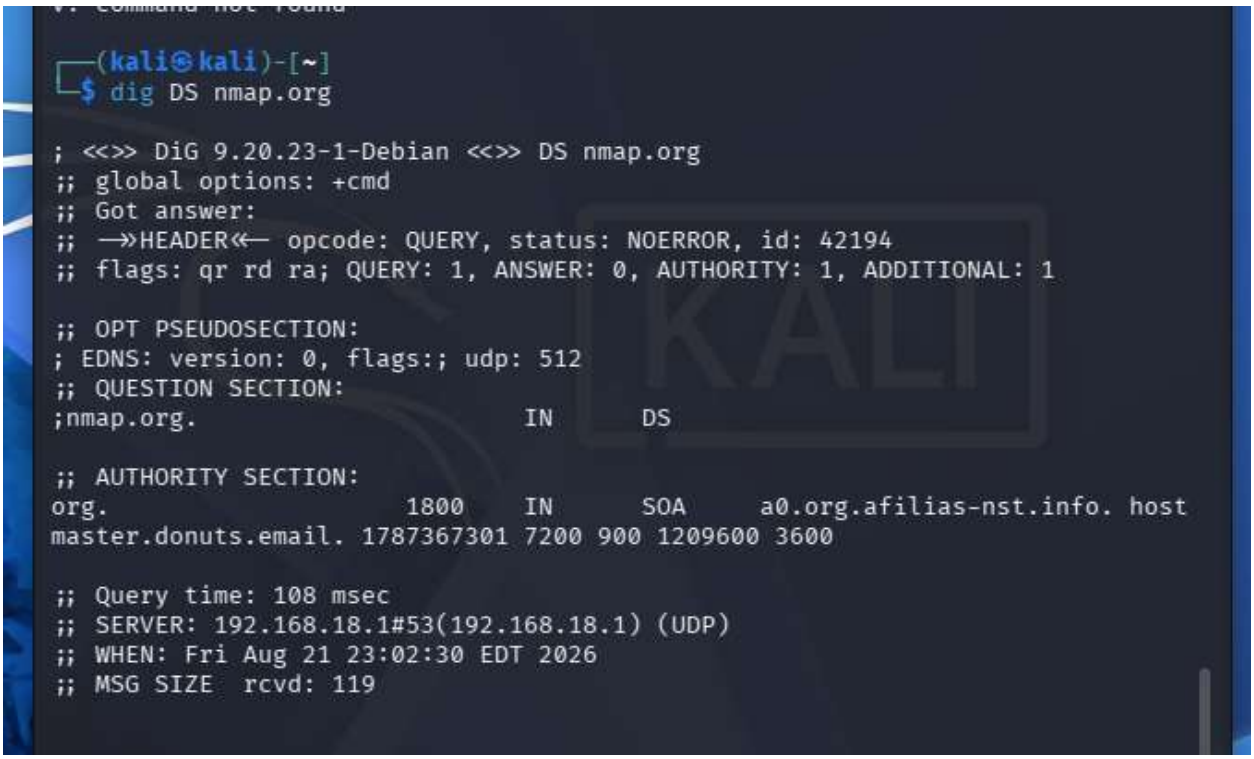
```
scanme.nmap.org.        3600    IN      A       45.33.32.156
nmap.org.               3600    IN      NS      ns2.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns5.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns3.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns1.linode.com.
nmap.org.               3600    IN      NS      ns4.linode.com.
;; Received 188 bytes from 92.123.94.2#53(ns1.linode.com) in 72 ms
```

PASO 7 – Verificar DNSSEC

Se consulta si el dominio tiene firmas de seguridad (DNSSEC) activas; al no devolver una sección de respuesta con llaves (`ANSWER: 0`), se observa que el sitio no tiene implementada esta protección extra de autenticación.

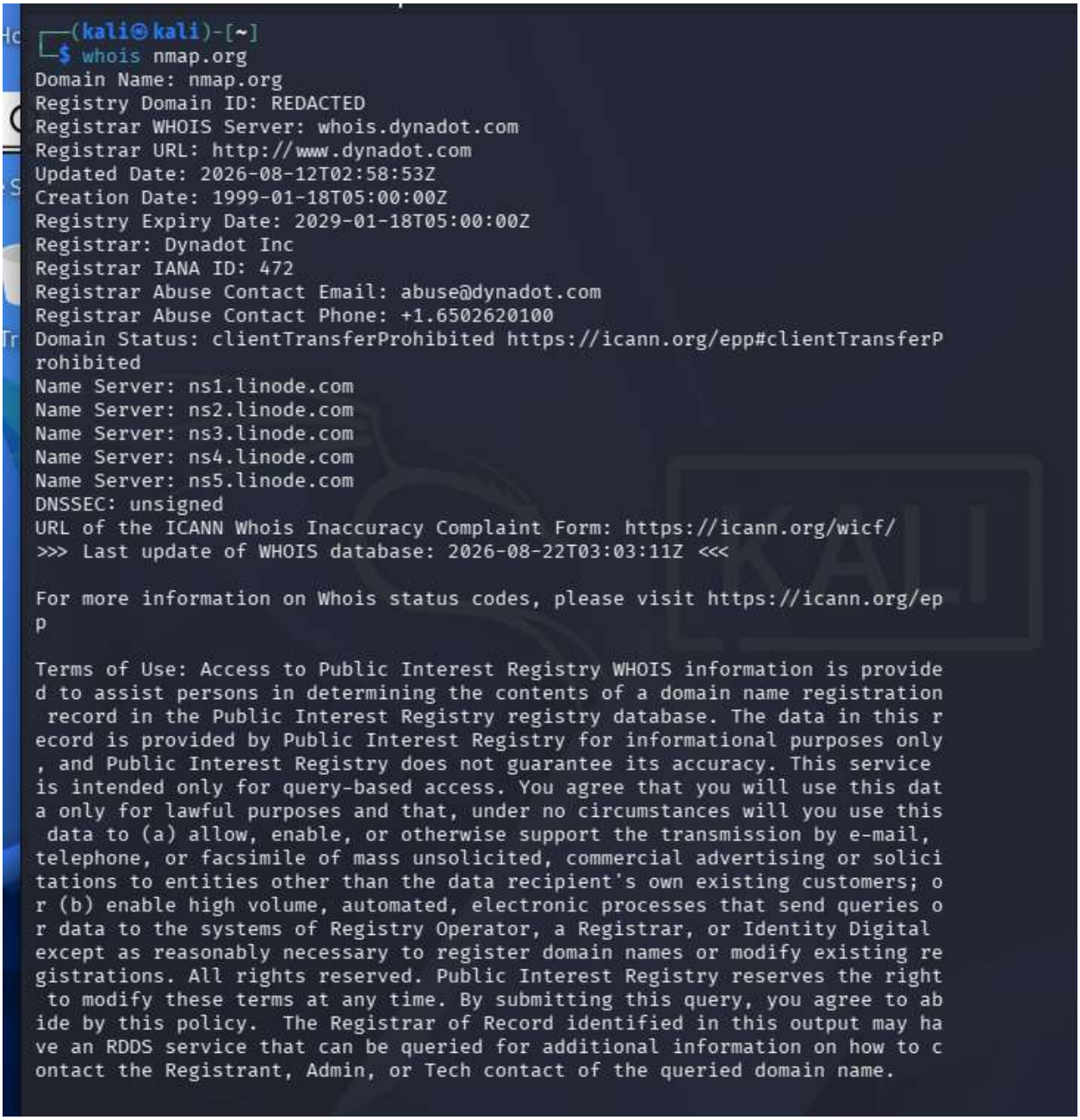


Se verifica si existe el registro de delegación segura en el nivel superior (`.org`); al responder también con `ANSWER: 0`, se confirma que el dominio opera con DNS tradicional sin validación criptográfica DNSSEC:



PASO 8 – Cruzar con WHOIS

Se consulta el registro público del dominio para obtener los datos legales y administrativos de `nmap.org`, revelando información como la empresa donde fue comprado (Dynadot), su fecha de creación (1999), su fecha de vencimiento (2029) y los correos de contacto para reportes.



Conclusión: A través de estos comandos se completó con éxito la fase de **reconocimiento pasivo de red**, verificando primero la conectividad básica (`ping`), identificando las direcciones IP y servidores clave del objetivo (`nslookup`), analizando la ruta y los mecanismos de seguridad del dominio (`dig`), y finalmente recopilando los datos públicos de registro y administración del sitio (`whois`), dejando toda la información técnica lista para futuros análisis de seguridad o escaneos de vulnerabilidades.